第一章复习习题集
参考答案

21 题全解 · 中文解答 · 与习题集逐题对应

使用说明

- 每题一页（个别较长者顺延），题号、题源与考点标注和习题集完全一致，便于对照批改。
- 解答给的是**关键步骤与结论**，略去了纯代数化简的中间过程，方便自查时快速定位错误。
- 凡是需要用到的公式，先在解答里点明出处（如”由 §1.4.2 的 $D(X \pm Y)$ 公式”），便于回课本定位。
- 计算题在给出解析式后附了数值，方便核对量级；数值保留 4 位有效数字。

本套题的考点分布

按四套真题（2022–23、2023–24、2024–25、2025–26）的考频统计，第一章平均占 **33.8 分/套**，最高一套达 **49 分**。本解答按同样的优先级组织：S 级考点（§1.4.2 矩与联合矩、§1.6 典型分布）占 7 题，A 级考点（§1.5.1 特征函数、§1.2.1 多维随机变量、§1.4.3 无关与正交）占 10 题。

答案速查

题	考点	题源	主要结论
1	§1.4.1/§1.4.2	公式默写	七个数字特征定义；$D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2ab\,\mathrm{Cov}$
2	§1.4.2	教材 1.21	$EU=6$，$EV=-5$，$DU=76$，$DV=52$，$\mathrm{Cov}(U,V)=-40$
3	§1.4.1/§1.4.2	真题 2023–24 Q3(a)–(c)	$A=\frac{1}{2}$；$EX=EY=\frac{\pi}{4}$；$DX=DY=\frac{\pi^2}{16}+\frac{\pi}{2}-2\approx 0.1876$
4	§1.4.2/§1.4.3	真题 2023–24 Q3(d)	$m_{XY}=\frac{\pi}{2}-1\approx 0.5708$；$\rho_{XY}\approx -0.2454$；$X,Y$ **相关、不正交、不独立**
5	§1.4.3	教材 1.22	**独立**且**不相关**，但**不正交**（$E[XY]=\frac{8}{3}\neq 0$）
6	§1.4.3/§1.2.3	真题 2024–25 Q1(b)	**正交**且**不相关**，但**不独立**（$X^2+Y^2\equiv 1$）
7	§1.2.1/§1.3.2/§1.4.2	教材 1.14	边缘 0.40/0.60 与 0.15/0.50/0.35；$P(Z{=}0){=}0.72$；$\rho_{XY}=0$
8	§1.1.2/§1.2.1/§1.4.2	真题 2025–26 Q1(a)–(c)	冲激型密度；$C_X(t_1,t_2)=\frac{1}{4}(\sin 2\pi t_1-t_1^2)(\sin 2\pi t_2-t_2^2)$
9	§1.2.1/§1.2.3	真题 2025–26 Q1(d)	独立时二维密度为 4 项冲激之和
10	§1.5.1	公式默写	定义、傅氏变换对、唯一性、性质 1–3
11	§1.5.1	真题 2022–23 Q1(b)	$\phi_{X(t)}(v)=e^{jvt}\dfrac{e^{jv\pi}-1}{jv\pi}$
12	§1.5.1	教材 1.29	见解答（含 6.44、0.84、0.0625、$\frac{25}{3}$）
13	§1.6	公式默写	六个典型分布的密度、特征函数、均值与方差
14	§1.3.1	教材 1.17	$f_Y(y)=f_X(y)u(y)+F_X(0)\delta(y)$
15	§1.6/§1.4.2	真题 2023–24 Q2(c)	高斯；$\sigma_Y^2=\frac{N_0}{2}(1-e^{-T})$
16	§1.3.2/§1.2.3	教材 1.16	$f_{UV}=\frac{1}{4\pi}e^{-(u^2+v^2)/4}$；$U,V$ 独立，均 $N(0,2)$
17	§1.2.1/§1.6	公式默写	二维高斯密度；$\rho=0\Leftrightarrow$ 独立；二维密度由均值与自协方差唯一确定
18	§1.4.2/§1.6/§1.2.1	真题 2025–26 Q4(b)–(c)	$\sigma^2=12$；$f_{iq}(i,q;t,t)=\frac{1}{24\pi}e^{-(i^2+q^2)/24}$；时延下 $\rho=\frac{1}{\pi}$
19	§1.1.1	教材 1.6	$P(D)=0.1625$；$P(B_2\|D)=\frac{8}{13}\approx 0.6154$
20	§1.4.4	教材 1.24	$E(Y\|X)=\frac{X+a}{2}$；$EY=\frac{3a}{4}$
21	§1.5.2	教材 1.33	$X\sim\mathrm{Exp}(3)$；$Y\sim\mathrm{Exp}(2)$，$EY=\frac{1}{2}$，$DY=\frac{1}{4}$

第 1 题

第 1 天 · 期望、方差与协方差

(公式默写 — §1.4.1、§1.4.2)

考点：数字特征的定义与 $D(aX+bY)$ 的推导

设 X 的概率密度为 $f(x)$，二维情形为 $f(x,y)$；离散型把积分换成求和即可。

七个定义

(a) n 阶原点矩：$m_n = E[X^n] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f(x)\mathrm{d}x$

(b) n 阶中心矩：$\mu_n = E\big[(X-EX)^n\big]$

(c) 均方值 $E[X^2]$；均方根值（有效值）$\sqrt{E[X^2]}$

(d) 方差 $D(X) = E\big[(X-EX)^2\big] = E[X^2] - (EX)^2$；标准差 $\sigma_X = \sqrt{D(X)}$

(e) 联合原点矩：$m_{kl} = E[X^k Y^l] = \iint x^k y^l f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(f) 协方差：$\mathrm{Cov}(X,Y) = E\big[(X-EX)(Y-EY)\big] = E[XY] - EX\cdot EY$

(g) 相关系数：$\rho_{XY} = \dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$，且 $|\rho_{XY}| \le 1$

推导 $D(aX+bY)$

记 $U = aX + bY$，则

$$U - EU = a(X-EX) + b(Y-EY).$$

两边取期望的平方（注意 $E[X-EX] = E[Y-EY] = 0$）：

$$D(U) = E\big[(U-EU)^2\big] = a^2 E\big[(X-EX)^2\big] + b^2 E\big[(Y-EY)^2\big] + 2ab\,E\big[(X-EX)(Y-EY)\big],$$

即

$$\boxed{D(aX+bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)}$$

当 X,Y 不相关（$\mathrm{Cov}=0$）时退化为 $D(aX+bY) = a^2D(X) + b^2D(Y)$；当 $a=1, b=\pm 1$ 时即为常用的 $D(X\pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$。

第 2 题

第 1 天 · 期望、方差与协方差

(教材习题 1.21)

考点：线性组合的 E、D、Cov

已知 $EX=1$，$EY=3$，$D(X)=4$，$D(Y)=16$，$\rho_{XY}=0.5$。

先求协方差

由 $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$ 得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=0.5\times 2\times 4=4.$$

期望

$$EU=E(3X+Y)=3EX+EY=3(1)+3=6,$$

$$EV=E(X-2Y)=EX-2EY=1-6=-5.$$

方差

由 $D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$：

$$D(U)=D(3X+Y)=9D(X)+D(Y)+2\cdot 3\cdot 1\cdot\mathrm{Cov}(X,Y)=9(4)+16+6(4)=36+16+24=76,$$

$$D(V)=D(X-2Y)=D(X)+4D(Y)+2\cdot 1\cdot(-2)\cdot\mathrm{Cov}(X,Y)=4+64-16=52.$$

协方差

由 $\mathrm{Cov}(aX+bY,\ cX+dY)=acD(X)+ad\,\mathrm{Cov}(X,Y)+bc\,\mathrm{Cov}(Y,X)+bdD(Y)$，取 $a=3,b=1,c=1,d=-2$：

$$\mathrm{Cov}(U,V)=3(4)+3(-2)(4)+1(1)(4)+1(-2)(16)=12-24+4-32=-40.$$

校验

用 $E[UV]-EU\cdot EV$ 复核：$UV=(3X+Y)(X-2Y)=3X^2-5XY-2Y^2$，$E[X^2]=D(X)+(EX)^2=5$，$E[Y^2]=16+9=25$，$E[XY]=\mathrm{Cov}+EX\cdot EY=7$，故 $E[UV]=15-35-50=-70$，$\mathrm{Cov}(U,V)=-70-6\times(-5)=-40$ ✓

第 3 题

第 1 天 · 期望、方差与协方差

(真题 2023–24, Q3(a)–(c))

考点：联合密度归一化、期望与方差

$$f_{XY}(x,y)=A\sin(x+y),\qquad 0\le x\le\frac{\pi}{2},\qquad 0\le y\le\frac{\pi}{2}.$$

(a) 求 A

先对 y 积分：

$$\int_0^{\pi/2}\sin(x+y)\mathrm{d}y=\big[-\cos(x+y)\big]_0^{\pi/2}=\sin x+\cos x.$$

再对 x 积分：

$$\iint f_{XY}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=A\int_0^{\pi/2}(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x=A\big[-\cos x+\sin x\big]_0^{\pi/2}=A(1+1)=2A.$$

由归一化 $2A=1$ 得

$$\boxed{A=\tfrac{1}{2}}$$

(b) 期望

用同一个内层积分 $\int_0^{\pi/2}\sin(x+y)\mathrm{d}y=\sin x+\cos x$：

$$E(X)=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}x(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x.$$

其中

$$\int_0^{\pi/2}x\sin x\mathrm{d}x=\big[-x\cos x+\sin x\big]_0^{\pi/2}=1,\qquad \int_0^{\pi/2}x\cos x\mathrm{d}x=\Big[x\sin x+\cos x\Big]_0^{\pi/2}=\frac{\pi}{2}-1.$$

两式相加得 $\dfrac{\pi}{2}$，故

$$EX=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}\approx 0.7854.$$

由于 f_{XY} 关于 x,y 完全对称，同理

$$\boxed{EX=EY=\tfrac{\pi}{4}}$$

(c) 方差

$$E(X^2)=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}x^2(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x.$$

由 $\int x^2\sin x\mathrm{d}x=-x^2\cos x+2x\sin x+2\cos x$ 得 $\int_0^{\pi/2}x^2\sin x\mathrm{d}x=\pi-2$；由 $\int x^2\cos x\mathrm{d}x=x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x$ 得 $\int_0^{\pi/2}x^2\cos x\mathrm{d}x=\dfrac{\pi^2}{4}-2$。两者相加得 $\dfrac{\pi^2}{4}+\pi-4$，故

$$E(X^2)=\frac{1}{2}\Big(\frac{\pi^2}{4}+\pi-4\Big)=\frac{\pi^2}{8}+\frac{\pi}{2}-2.$$

$$\boxed{D(X)=E(X^2)-(EX)^2=\frac{\pi^2}{16}+\frac{\pi}{2}-2\approx 0.1876}$$

同理 $D(Y)=D(X)$。

第 4 题

第 2 天 · 联合矩、相关性与独立性

(真题 2023–24, Q3(d))

考点：联合矩、相关系数与独立/不相关/正交的判定

沿用第 3 题的 $f_{XY}(x,y)=\frac{1}{2}\sin(x+y)$，$0\le x,y\le\frac{\pi}{2}$。

(a) 联合矩 $m_{XY}=E(XY)$

利用 $\sin(x+y)=\sin x\cos y+\cos x\sin y$，被积函数可分离：

$$E(XY)=\frac{1}{2}\iint xy\sin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left[\left(\int_0^{\pi/2}x\sin x\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^{\pi/2}y\cos y\mathrm{d}y\right)+\left(\int_0^{\pi/2}x\cos x\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^{\pi/2}y\sin y\mathrm{d}y\right)\right].$$

代入第 3 题算过的 $\int_0^{\pi/2}x\sin x\mathrm{d}x=1$、$\int_0^{\pi/2}x\cos x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}-1$：

$$E(XY)=\frac{1}{2}\left[1\cdot\left(\frac{\pi}{2}-1\right)+\left(\frac{\pi}{2}-1\right)\cdot 1\right]=\frac{\pi}{2}-1\approx 0.5708.$$

(b) 相关系数 ρ_{XY}

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\left(\frac{\pi}{2}-1\right)-\frac{\pi^2}{16}\approx -0.0461,$$

由第 3 题 $\sigma_X=\sigma_Y=\sqrt{0.187646}\approx 0.4332$，

$$\boxed{\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}=\frac{\frac{\pi}{2}-1-\frac{\pi^2}{16}}{\frac{\pi^2}{16}+\frac{\pi}{2}-2}\approx -0.2454}$$

三个判定

- **不相关？不成立。** $\rho_{XY}\approx -0.2454\neq 0$，说明 X 与 Y **相关**。
- **正交？不成立。**正交要求 $E[XY]=0$，而 $E[XY]\approx 0.5708\neq 0$。根源是 $EX=EY=\frac{\pi}{4}\neq 0$——”不相关”并不能推出”正交”。
- **独立？不成立。**由边缘密度 $f_X(x)=\int_0^{\pi/2}\frac{1}{2}\sin(x+y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(\sin x+\cos x)$（$f_Y$ 同理），

$$f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{4}(\sin x+\cos x)(\sin y+\cos y)\neq\frac{1}{2}\sin(x+y)=f_{XY}(x,y),$$

故不独立。（也可用”独立 $\Rightarrow$ 不相关”的逆否命题，由 $\rho\neq 0$ 直接否定独立性。）

第 5 题

第 2 天 · 联合矩、相关性与独立性

(教材习题 1.22)

考点：正交 / 不相关 / 独立：独立但不正交的例子

$$f_{XY}(x,y)=\frac{xy}{9},\qquad 0\le x<2,\quad 0\le y<3.$$

先验证归一化

$$\iint f_{XY}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{9}\Big(\int_0^2 x\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_0^3 y\mathrm{d}y\Big)=\frac{1}{9}\cdot 2\cdot\frac{9}{2}=1\quad\checkmark$$

边缘密度

$$f_X(x)=\int_0^3\frac{xy}{9}\mathrm{d}y=\frac{x}{9}\cdot\frac{9}{2}=\frac{x}{2}\ (0<x<2),\qquad f_Y(y)=\int_0^2\frac{xy}{9}\mathrm{d}x=\frac{y}{9}\cdot 2=\frac{2y}{9}\ (0<y<3).$$

独立？是

$$f_X(x)f_Y(y)=\frac{x}{2}\cdot\frac{2y}{9}=\frac{xy}{9}=f_{XY}(x,y),$$

联合密度可分解为边缘密度之积，故 X 与 Y **相互独立**。

不相关？是

$$EX=\int_0^2 x\cdot\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{4}{3},\qquad EY=\int_0^3 y\cdot\frac{2y}{9}\mathrm{d}y=2,$$

$$E(XY)=\frac{1}{9}\Big(\int_0^2 x^2\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_0^3 y^2\mathrm{d}y\Big)=\frac{1}{9}\cdot\frac{8}{3}\cdot 9=\frac{8}{3},$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{8}{3}-\frac{4}{3}\cdot 2=0\quad\Longrightarrow\quad\rho_{XY}=0,$$

故 X 与 Y **不相关**。

正交？否

正交的判据是 $E[XY]=0$，而 $E[XY]=\dfrac{8}{3}\neq 0$，故**不正交**。

小结

本题给出的是”独立、不相关、但**不正交**”的典型例。原因：不相关 $\Leftrightarrow$ 正交 $\wedge$（EX 或 EY 为零）。本题 $EX=\frac{4}{3}\neq 0$ 且 $EY=2\neq 0$，所以”不相关”与”正交”并不等价。记忆要点：

$$\text{独立}\Longrightarrow\text{不相关};\qquad\text{不相关}+(\text{至少一个均值为0})\Longleftrightarrow\text{正交}.$$

第 6 题

第 2 天 · 联合矩、相关性与独立性

(真题 2024–25, Q1(b))

考点：正交且不相关但不独立：最易考的三个概念辨析

$$X[n]=\sin(2\pi n+\phi),\qquad Y[n]=\cos(2\pi n+\phi),\qquad \phi\sim U(0,\pi).$$

第 1 步：化简

n 为整数时 $\sin 2\pi n=0$、$\cos 2\pi n=1$，由和角公式

$$X[n]=\sin(2\pi n+\phi)=\sin\phi,\qquad Y[n]=\cos(2\pi n+\phi)=\cos\phi,$$

即两个信号都退化成 ϕ 的函数。ϕ 在 $(0,\pi)$ 上均匀分布，$f(\phi)=\dfrac{1}{\pi}$。

第 2 步：一阶矩

$$E[X]=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\phi\mathrm{d}\phi=\frac{1}{\pi}\big[-\cos\phi\big]_0^{\pi}=\frac{2}{\pi}\approx 0.6366,$$

$$E[Y]=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\phi\mathrm{d}\phi=\frac{1}{\pi}\big[\sin\phi\big]_0^{\pi}=0.$$

第 3 步：互相关

$$E[XY]=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\phi\cos\phi\mathrm{d}\phi=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\sin 2\phi\mathrm{d}\phi=\frac{1}{2\pi}\Big[-\frac{\cos 2\phi}{2}\Big]_0^{\pi}=0.$$

第 4 步：三个判定

- **正交：成立。** $E[XY]=0$，满足正交定义。
- **不相关：成立。**

  $$\mathrm{Cov}(X,Y)=E[XY]-EX\cdot EY=0-\frac{2}{\pi}\cdot 0=0.$$

  这也与” 不相关 $\Leftrightarrow$ 正交 + 至少一个均值为零” 一致：此处 $EY=0$。
- **独立：不成立。**恒有

  $$X^2+Y^2=\sin^2\phi+\cos^2\phi\equiv 1,$$

  两者之间存在确定性函数关系 $Y=\pm\sqrt{1-X^2}$。从密度看，(X,Y) 的联合分布集中在单位圆这条二维零测集上，不可能等于 f_Xf_Y，故**不独立**。

小结

本题是” 正交、不相关，但**不独立**” 的标准反例。**只有在联合高斯分布下**，” 不相关 $\Rightarrow$ 独立” 才成立——这正是命题人想考的边界条件。

第 7 题

第 3 天 · 多个随机变量的联合分布

(教材习题 1.14)

考点：联合（累积）分布、边缘分布律与 $Z=XY$ 的分布

联合分布律为 $p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)$，全部 6 项之和 $=0.40+0.60=1$ ✓

(1) 联合分布函数与联合密度

用单位阶跃函数 $u(t)$（$t\ge 0$ 时为 1，否则为 0）表示：

$$F(x,y)=P(X\le x,\ Y\le y)=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_j\le y}p_{ij}$$

$$\begin{aligned}F(x,y)=&\,0.07\,u(x)u(y+1)+0.18\,u(x)u(y)+0.15\,u(x)u(y-1)\\&+0.08\,u(x-1)u(y+1)+0.32\,u(x-1)u(y)+0.20\,u(x-1)u(y-1).\end{aligned}$$

离散型随机变量的”密度函数”用冲激函数表示：

$$\begin{aligned}f(x,y)=&\,0.07\delta(x)\delta(y+1)+0.18\delta(x)\delta(y)+0.15\delta(x)\delta(y-1)\\&+0.08\delta(x-1)\delta(y+1)+0.32\delta(x-1)\delta(y)+0.20\delta(x-1)\delta(y-1).\end{aligned}$$

(2) 边缘分布律

对行求和得 X 的分布律，对列求和得 Y 的分布律：

$X\backslash Y$	-1	0	1	p_X
0	0.07	0.18	0.15	**0.40**
1	0.08	0.32	0.20	**0.60**
p_Y	**0.15**	**0.50**	**0.35**	1.00

(3) $Z=XY$ 的分布律

X 只取 0 或 1：$X=0$ 时恒有 $Z=0$；$X=1$ 时 $Z=Y$。于是

$$P(Z=0)=0.40+0.32=0.72,\qquad P(Z=-1)=0.08,\qquad P(Z=1)=0.20.$$

校验 $0.72+0.08+0.20=1$ ✓

(4) 相关系数

$$EX=0(0.40)+1(0.60)=0.60,\qquad E(X^2)=0.60\ \Rightarrow\ D(X)=0.60-0.36=0.24,$$

$$EY=(-1)(0.15)+0(0.50)+1(0.35)=0.20,\qquad E(Y^2)=0.15+0.35=0.50\ \Rightarrow\ D(Y)=0.50-0.04=0.46,$$

$$E(XY)=(1)(-1)(0.08)+(1)(1)(0.20)=0.12,$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=0.12-(0.60)(0.20)=0\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\rho_{XY}=0}$$

附注（重要）

$\rho_{XY}=0$ 说明 X,Y 不相关，但二者**并不独立**：例如

$$P(X=0,Y=0)=0.18\ne 0.40\times 0.50=P(X=0)P(Y=0).$$

这是又一个”不相关但不独立”的例子，与第 6 题互为印证。

第 8 题

第 3 天 · 多个随机变量的联合分布

(真题 2025–26, Q1(a)–(c))

考点：由随机试验定义的信号：一维/二维密度与协方差

$$X(t)=\begin{cases}\sin(2\pi t), & \text{正面}\\ t^2, & \text{反面}\end{cases}\qquad P(\text{正})=P(\text{反})=\tfrac12.$$

注意 $t=1$ 时 $\sin 2\pi=0$、$1^2=1$；$t=2$ 时 $\sin 4\pi=0$、$2^2=4$。

(a) 一维密度 $f_X(x,2)$

$t=2$ 时 $X(2)$ 以 $\frac12$ 取 0、以 $\frac12$ 取 4，故

$$\boxed{f_X(x,2)=\tfrac12\delta(x)+\tfrac12\delta(x-4)}$$

(b) 二维密度 $f_X(x_1,x_2;1,2)$

$t_1=1$：取 0（正）或 1（反）；$t_2=2$：取 0（正）或 4（反）。**同一次抛掷同时决定两个时刻的取值**，所以 4 种组合里只有 2 种会出现：

$$\text{(正) } (0,0)\text{ 概率}\tfrac12;\qquad \text{(反) } (1,4)\text{ 概率}\tfrac12.$$

$$\boxed{f_X(x_1,x_2;1,2)=\tfrac12\delta(x_1)\delta(x_2)+\tfrac12\delta(x_1-1)\delta(x_2-4)}$$

（两个时刻完全相关，这正是它与第 9 题的根本区别。）

(c) 协方差 $C_X(t_1,t_2)$

引入等概率取 ±1 的随机变量 C，则 $X(t)$ 可写成” 均值 + 随机部分”：

$$X(t)=m(t)+C\,d(t),\qquad m(t)=\frac{\sin 2\pi t+t^2}{2},\qquad d(t)=\frac{\sin 2\pi t-t^2}{2}.$$

由于 $E[C]=0$、$E[C^2]=1$，

$$E[X(t_1)X(t_2)]=m(t_1)m(t_2)+d(t_1)d(t_2),$$

$$\boxed{C_X(t_1,t_2)=\mathrm{Cov}\big(X(t_1),X(t_2)\big)=d(t_1)d(t_2)=\frac14\big(\sin 2\pi t_1-t_1^2\big)\big(\sin 2\pi t_2-t_2^2\big)}$$

校验

取 $t_1=t_2=t$：$C_X(t,t)=\frac14(\sin 2\pi t-t^2)^2=D(X(t))$。$X(t)$ 是等概率两点分布，方差确为 $\big(\frac{a-b}{2}\big)^2$ ✓

取 $t_1=1,t_2=2$：$C_X(1,2)=\frac14(0-1)(0-4)=1$。直接验证：$E[X(1)X(2)]=\frac12(0)+\frac12(1\cdot4)=2$，$E[X(1)]=0.5$，$E[X(2)]=2$，$\mathrm{Cov}=2-0.5\times2=1$ ✓

第 9 题

第 3 天 · 多个随机变量的联合分布

(真题 2025–26, Q1(d))

考点：独立重复试验：二维密度可分解

$$Y[n]=\begin{cases}\sin(2\pi n), & \text{第}n\text{ 次抛掷为正面}\\ n^2, & \text{第}n\text{ 次抛掷为反面}\end{cases}\qquad \text{各次抛掷独立，}P=\tfrac{1}{2}.$$

因为 n 为整数，$\sin(2\pi n)=0$，所以

$$P(Y[n]=0)=\tfrac{1}{2},\qquad P(Y[n]=n^2)=\tfrac{1}{2}.$$

一维密度

$$n=1:\quad f_{Y_1}(y_1)=\tfrac{1}{2}\delta(y_1)+\tfrac{1}{2}\delta(y_1-1)$$

$$n=2:\quad f_{Y_2}(y_2)=\tfrac{1}{2}\delta(y_2)+\tfrac{1}{2}\delta(y_2-4)$$

二维密度（独立性 ⇒ 边缘之积）

各次抛掷相互独立，故 $Y[1]$ 与 $Y[2]$ 独立，二维密度等于两个一维密度之积，展开得 4 个冲激项：

$$\boxed{f_Y(y_1,y_2;1,2)=\tfrac{1}{4}\Big[\delta(y_1)\delta(y_2)+\delta(y_1)\delta(y_2-4)+\delta(y_1-1)\delta(y_2)+\delta(y_1-1)\delta(y_2-4)\Big]}$$

与第 8 题 (b) 的对比（考点精髓）

	项数	含义
第 8 题 (b) 同一次抛掷	2 项	两次取值完全相关，二维密度不可分解
第 9 题独立重复抛掷	4 项	独立，二维密度 = 边缘之积

判断二维密度能否写成边缘之积，是区分” 独立” 与” 不独立” 最快的办法。

第 10 题

第 4 天 · 特征函数

(公式默写 — §1.5.1)

考点：特征函数的定义、变换对、唯一性与三条性质

(a) 定义

特征函数是 e^{jvX} 的数学期望：

$$\phi_X(v) = E\left[e^{jvX}\right] = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)e^{jvx}\mathrm{d}x, & \text{连续型} \\ \displaystyle\sum_k P_k\, e^{jvx_k}, & \text{离散型} \end{cases}$$

其中 $j=\sqrt{-1}$，v 为实变量。

(b) 傅里叶变换对与唯一性定理

$$\phi_X(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)e^{jvx}\mathrm{d}x, \qquad f_X(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \phi_X(v)e^{-jvx}\mathrm{d}v.$$

唯一性定理：$f_X(x)$ 与 $\phi_X(v)$ 一一对应、互相唯一确定，因此特征函数是描述随机变量概率特性的另一种完整方式。（注意：$\phi_X(v)$ 与 v 本身都没有直接的物理意义。）

(c) 性质 1（独立和 ⇒ 乘积）

若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，则

$$\phi_{X_1+X_2+\cdots+X_n}(v) = \prod_{i=1}^{n} \phi_{X_i}(v).$$

证明要点：$E\left[e^{jv\sum X_i}\right] = E\left[\prod e^{jvX_i}\right] = \prod E\left[e^{jvX_i}\right]$。

(d) 性质 2（线性变换）

$$\phi_{aX+b}(v) = e^{jvb}\,\phi_X(av).$$

(e) 性质 3（由特征函数求矩）

若 $E|X|^r < \infty$（r 为非负整数），则对一切 $k \le r$，$\phi_X(v)$ 的 k 阶导数存在且连续，并且

$$\boxed{E\left[X^k\right] = j^{-k}\,\phi_X^{(k)}(0)}$$

特别地 $E[X] = -j\,\phi_X'(0)$，$E[X^2] = -\phi_X''(0)$。

第 11 题

第 4 天 · 特征函数

(真题 2022–23, Q1(b))

考点：均匀分布的特征函数与线性变换性质

$$X(t) = U + t, \qquad t \in [-2, 2], \qquad U \sim U[0, \pi].$$

第 1 步：求 U 的特征函数

U 的密度为 $f_U(u) = \dfrac{1}{\pi}$（$0 \le u \le \pi$），于是

$$\phi_U(v) = \int_0^{\pi} \frac{1}{\pi} e^{jvu} \mathrm{d}u = \frac{1}{jv\pi}\left[e^{jvu}\right]_0^{\pi} = \frac{e^{jv\pi} - 1}{jv\pi}.$$

第 2 步：用性质 2 平移

$X(t) = U + t$，即 $a = 1$、$b = t$。由第 10 题性质 2 的 $\phi_{aX+b}(v) = e^{jvb}\phi_X(av)$：

$$\boxed{\phi_{X(t)}(v) = e^{jvt}\phi_U(v) = e^{jvt}\,\frac{e^{jv\pi} - 1}{jv\pi}}$$

等价形式（更直观）

把分子配方：

$$\frac{e^{jv\pi} - 1}{jv\pi} = \frac{e^{jv\pi/2}\left(e^{jv\pi/2} - e^{-jv\pi/2}\right)}{jv\pi} = e^{jv\pi/2} \cdot \frac{\sin(v\pi/2)}{v\pi/2},$$

故

$$\phi_{X(t)}(v) = e^{jv\left(t + \frac{\pi}{2}\right)} \cdot \frac{\sin(v\pi/2)}{v\pi/2}.$$

相位项表明分布中心在 $t + \dfrac{\pi}{2}$（即 $EU + t$），幅度项是均匀分布特征的 sinc 形状。

校验

令 $v = 0$ 应得 $\phi = 1$。对原式用洛必达或直接展开：$\dfrac{e^{jv\pi} - 1}{jv\pi} \to \dfrac{jv\pi}{jv\pi} = 1$ ✓

第 12 题

第 4 天 · 特征函数

(教材习题 1.29)

考点：由特征函数反求密度函数与各阶矩

(1) $\phi(v)=0.2+0.3e^{j2v}+0.2e^{j4v}+0.2e^{-j2v}+0.1e^{-j4v}$

系数之和 $=0.2+0.3+0.2+0.2+0.1=1$，故为离散型，指数上的系数即为取值：

$$f(x)=0.2\delta(x)+0.3\delta(x-2)+0.2\delta(x-4)+0.2\delta(x+2)+0.1\delta(x+4).$$

$$EX=0(0.2)+2(0.3)+4(0.2)+(-2)(0.2)+(-4)(0.1)=0.6,$$

$$EX^2=0+4(0.3)+16(0.2)+4(0.2)+16(0.1)=6.8,\qquad D(X)=6.8-0.36=\boxed{6.44}$$

(2) $\phi(v)=0.3e^{jv}+0.7e^{-jv}$

X 取 1 的概率 0.3，取 -1 的概率 0.7：

$$f(x)=0.3\delta(x-1)+0.7\delta(x+1),$$

$$EX=0.3-0.7=-0.4,\qquad EX^2=1,\qquad D(X)=1-0.16=\boxed{0.84}$$

(3) $\phi(v)=\dfrac{4}{4-jv}=\dfrac{1}{1-jv/4}$

与指数分布的特征函数 $\dfrac{\lambda}{\lambda-jv}=\dfrac{1}{1-jv/\lambda}$ 对照，得 $\lambda=4$：

$$X\sim\mathrm{Exp}(4),\qquad f(x)=4e^{-4x}\ (x\ge 0),$$

$$EX=\frac{1}{\lambda}=\frac{1}{4}=0.25,\qquad EX^2=\frac{2}{\lambda^2}=\frac{1}{8}=0.125,\qquad D(X)=\frac{1}{\lambda^2}=\boxed{0.0625}$$

(4) $\phi(v)=\dfrac{\sin 5v}{5v}$

由 $U(a,b)$ 的特征函数 $\dfrac{e^{jvb}-e^{jva}}{jv(b-a)}$，代入 $a=-5,b=5$：

$$\frac{e^{j5v}-e^{-j5v}}{jv\cdot 10}=\frac{2j\sin 5v}{10jv}=\frac{\sin 5v}{5v},$$

故 $X\sim U(-5,5)$：

$$f(x)=\frac{1}{10}\ (|x|<5),\qquad EX=0,\qquad EX^2=\frac{(b-a)^2}{12}=\frac{100}{12}=\boxed{\frac{25}{3}\approx 8.333},\qquad D(X)=\frac{25}{3}$$

第 13 题

第 5 天 · 典型分布与高斯变换

(公式默写 · §1.6)

考点：六个典型分布一览（必背）

	分布	密度 / 分布律	特征函数 $\phi_X(v)$	均值、方差
(a)	均匀 $U(a,b)$	$f=\dfrac{1}{b-a},\ a<x<b$	$\dfrac{e^{jvb}-e^{jva}}{jv(b-a)}$	$EX=\dfrac{a+b}{2};\ D(X)=\dfrac{(b-a)^2}{12}$
(b)	指数（参数 λ）	$f=\lambda e^{-\lambda x},\ x\geq 0$	$\dfrac{\lambda}{\lambda-jv}$	$EX=\dfrac{1}{\lambda};\ D(X)=\dfrac{1}{\lambda^2}$
(c)	高斯 $N(\mu,\sigma^2)$	$f=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$e^{jv\mu-\frac{1}{2}\sigma^2v^2}$	$EX=\mu;\ D(X)=\sigma^2$
(d)	0–1 分布（参数 p）	$P(X{=}1)=p,\ P(X{=}0)=q$	$q+pe^{jv}$	$EX=p;\ D(X)=pq$
(e)	二项 $B(n,p)$	$P(X{=}k)=\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$	$(q+pe^{jv})^n$	$EX=np;\ D(X)=npq$
(f)	泊松 $P(\lambda)$	$P(X{=}k)=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	$e^{\lambda(e^{jv}-1)}$	$EX=\lambda;\ D(X)=\lambda$

记忆线索

- 高斯、二项、泊松的特征函数都写成” 指数型”：高斯指数里含 v^2，泊松指数里含 e^{jv}，二项是 n 次幂——把 0–1 分布的特征函数取 n 次幂即得二项（由性质 1）。
- 均匀分布的密度是” 矩形”，其特征函数是 sinc 型；指数分布的特征函数是分式 $\dfrac{\lambda}{\lambda-jv}$。
- 均值与方差可直接由定义记住：均匀取中点、指数是 λ^{-1} 与 λ^{-2}、高斯是 μ 与 σ^2、二项是 np 与 npq、泊松两者都是 λ。

第 14 题

第 5 天 · 典型分布与高斯变换

(教材习题 1.17)

考点：非单调函数的密度：连续部分 + 原点冲激

$$Y = g(X) = \begin{cases} X, & X \geq 0 \\ 0, & X < 0 \end{cases}$$

方法：先求分布函数 $F_Y(y)$，再求导

(i) $y < 0$： $Y \geq 0$ 恒成立，故

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = 0.$$

(ii) $y \geq 0$：关键在于化简事件。若 $X < 0$ 则 $Y = 0 \leq y$；若 $0 \leq X \leq y$ 则 $Y = X \leq y$；反之若 $Y \leq y$ 必有 $X \leq y$。因此

$$\{Y \leq y\} = \{X \leq y\} \quad (y \geq 0) \qquad \Longrightarrow \qquad F_Y(y) = F_X(y) \ (y \geq 0).$$

合起来即

$$F_Y(y) = F_X(y)\, u(y),$$

其中 $u(y)$ 为单位阶跃函数。

求导得密度

对乘积求导，并注意 $F_X(y)\delta(y) = F_X(0)\delta(y)$：

$$f_Y(y) = \frac{\mathrm{d}F_Y}{\mathrm{d}y} = f_X(y)u(y) + F_X(y)\delta(y),$$

$$\boxed{f_Y(y) = f_X(y)\, u(y) + F_X(0)\, \delta(y)}$$

物理含义（考试常问）

- 连续部分：把 f_X 的**正半轴**原样保留（$X \geq 0$ 时 $Y = X$）。
- 冲激部分：整个负半轴 $\{X < 0\}$ 被”压”到 $y = 0$ 一点，其强度等于该事件的概率 $P(X \leq 0) = F_X(0)$。

这就是”非单调变换会产生离散分量”的标准范例，也是 §1.3.1 的核心技巧。

第 15 题

第 5 天 · 典型分布与高斯变换

(真题 2023–24, Q2(c))

考点：高斯性判定与一维概率密度

已知 $W(t)$ 为零均值白噪声，功率谱密度 $N_0/2$，经 $h(t)=e^{-t}u(t)$ 得 $X(t)$，再取 $Y(t)=X(t)-X(t-T)$；已知 $R_X(\tau)=\dfrac{N_0}{4}e^{-|\tau|}$。

高斯性判定：是

- $W(t)$ 为零均值（高斯）白噪声，系统 $h(t)$ 是**线性时不变**系统，线性系统对高斯输入的响应仍是高斯过程 $\Rightarrow$ $X(t)$ 是零均值高斯过程。
- $Y(t)=X(t)-X(t-T)$ 是同一高斯过程在两个时刻取值的**线性组合**，而高斯变量的线性组合仍服从高斯分布 $\Rightarrow$ $Y(t)$ **是零均值高斯过程**。

均值

$$E[Y(t)]=E[X(t)]-E[X(t-T)]=0-0=0.$$

方差

$$\sigma_Y^2=R_Y(0)=E\big[(X(t)-X(t-T))^2\big]=E[X^2(t)]-2E[X(t)X(t-T)]+E[X^2(t-T)],$$

即

$$\sigma_Y^2=2R_X(0)-2R_X(T)=2\cdot\frac{N_0}{4}-2\cdot\frac{N_0}{4}e^{-T}=\frac{N_0}{2}\big(1-e^{-T}\big).$$

一维概率密度

$$\boxed{f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Y^2}}\exp\Big(-\frac{y^2}{2\sigma_Y^2}\Big)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0\big(1-e^{-T}\big)}}\exp\Big(-\frac{y^2}{N_0\big(1-e^{-T}\big)}\Big)}$$

（化简：$2\pi\sigma_Y^2=\pi N_0(1-e^{-T})$，$2\sigma_Y^2=N_0(1-e^{-T})$。）

与 (b) 的呼应

由 $S_Y(\omega)=2S_X(\omega)(1-\cos\omega T)$ 也可得同一结论：$\sigma_Y^2=\dfrac{1}{2\pi}\int S_Y(\omega)\mathrm{d}\omega$。两种路线结果一致。

第 16 题　　第 6 天 · 变换与二维高斯密度

(教材习题 1.16)　　考点：线性变换求二维密度并用两种方法判独立

$X \sim N(0,1)$、$Y \sim N(0,1)$ 且相互独立，$U = X + Y$，$V = X - Y$。

(1) 联合密度——方法一：雅可比变换

反解：$X = \dfrac{U+V}{2}$，$Y = \dfrac{U-V}{2}$。雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}, \qquad |J| = \frac{1}{2}.$$

因为 X, Y 独立，

$$f_{UV}(u,v) = f_X\!\left(\frac{u+v}{2}\right) f_Y\!\left(\frac{u-v}{2}\right)|J| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(u+v)^2}{8}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(u-v)^2}{8}} \cdot \frac{1}{2}.$$

把两个指数合并：$\dfrac{(u+v)^2 + (u-v)^2}{8} = \dfrac{2u^2 + 2v^2}{8} = \dfrac{u^2+v^2}{4}$，于是

$$\boxed{f_{UV}(u,v) = \frac{1}{4\pi} \exp\!\left(-\frac{u^2+v^2}{4}\right)}$$

(2) 是否独立——看能否分解

把上式拆成两个因子：

$$f_{UV}(u,v) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-u^2/4}}_{f_U(u)} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-v^2/4}}_{f_V(v)}, \qquad \text{且 } \left(\tfrac{1}{\sqrt{4\pi}}\right)^2 = \frac{1}{4\pi} \ \checkmark$$

即 $U \sim N(0,2)$、$V \sim N(0,2)$ 且**相互独立**。

方法二：联合高斯 + 不相关 ⇒ 独立（更省力）

(U,V) 是独立高斯变量的线性变换，故服从**联合高斯**分布。只需算协方差：

$$\mathrm{Cov}(U,V) = E[UV] - EU \cdot EV = E\big[(X+Y)(X-Y)\big] - 0 = E[X^2] - E[Y^2] = 1 - 1 = 0.$$

联合高斯且协方差为零 ⇒ 不相关 ⇒ **独立**；且 $D(U) = D(X) + D(Y) = 2$，$D(V) = 2$。两种方法都指向 $U, V \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,2)$。

第 17 题

第 6 天 · 变换与二维高斯密度

(公式默写 · §1.2.1、§1.6)

考点：二维高斯密度与”两时刻”联合密度

(a) 一般二维高斯联合密度

$$f_{XY}(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2}-\frac{2\rho(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y}+\frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]\right\}$$

(b) 独立的充要条件：$\rho=0$

当 $\rho=0$ 时，$1-\rho^2=1$，方括号中的交叉项消失：

$$f_{XY}(x,y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X}e^{-\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y}e^{-\frac{(y-\mu_Y)^2}{2\sigma_Y^2}}=f_X(x)f_Y(y).$$

联合密度可分解为边缘密度之积，故独立。反过来，对**联合高斯**变量，独立 $\Rightarrow$ 不相关 $\Rightarrow\ \rho=0$，所以 $\rho=0$ 是独立与不相关的**共同**充要条件。（提醒：这只对联合高斯成立——第 5、7 题就是反例。）

(c) 特例 $\sigma_X=\sigma_Y=\sigma$，$\rho=0$

$$\boxed{f_{XY}(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left\{-\frac{(x-\mu_X)^2+(y-\mu_Y)^2}{2\sigma^2}\right\}}$$

指数只与到中心 (μ_X,μ_Y) 的距离有关，是**圆对称（各向同性）**的高斯密度，等高线为同心圆。窄带噪声的同相/正交分量正是这种情形。

(d) 高斯过程的二维密度由什么决定

高斯过程的一切有限维分布都是高斯的，而高斯分布由**一阶矩和二阶矩**完全确定。因此 $f_X(x_1,x_2;t_1,t_2)$ 只由两个量决定：

(i) **均值** $m_X(t)$，

(ii) **自协方差** $C_X(t_1,t_2)$（或等价地用自相关 R_X 与均值）。

写成矩阵形式（$\mathbf{x}=(x_1,x_2)^{\mathrm{T}}$，$\mathbf{m}=\big(m_X(t_1),m_X(t_2)\big)^{\mathrm{T}}$）：

$$f_X(x_1,x_2;t_1,t_2)=\frac{1}{2\pi\sqrt{\det K}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{m})^{\mathrm{T}}K^{-1}(\mathbf{x}-\mathbf{m})\right\},$$

$$K=\begin{pmatrix}\sigma_1^2 & C_X(t_1,t_2)\\ C_X(t_1,t_2) & \sigma_2^2\end{pmatrix},\qquad \sigma_i^2=C_X(t_i,t_i).$$

平稳情形：m_X 为常数，$C_X(t_1,t_2)=C_X(\tau)$（$\tau=t_2-t_1$），$\sigma_1^2=\sigma_2^2=C_X(0)$，相关系数 $\rho_\tau=\dfrac{C_X(\tau)}{C_X(0)}$。第 18 题 (c) 正是这个公式的直接应用。

第 18 题　　第 6 天 · 变换与二维高斯密度

(真题 2025–26, Q4(b)–(c))　　考点：窄带高斯同相/正交分量的联合密度

$X(t) = i(t)\cos\omega_0 t - q(t)\sin\omega_0 t$，$\omega_0 = 148\pi$，$S_X(\omega) = 1$（$144\pi \le |\omega| \le 156\pi$），其余为 0。

预备：自相关与两个基本关系

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega)e^{j\omega\tau}\mathrm{d}\omega = \frac{1}{\pi}\int_{144\pi}^{156\pi}\cos(\omega\tau)\mathrm{d}\omega = \frac{\sin(156\pi\tau)-\sin(144\pi\tau)}{\pi\tau},$$

故

$$R_X(0) = \lim_{\tau\to 0}\frac{(156\pi-144\pi)\tau}{\pi\tau} = 12 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\sigma_i^2 = \sigma_q^2 = R_i(0) = R_X(0) = 12}$$

另一关键关系（$R_i(\tau) = R_q(\tau) = R_X\cos\omega_0\tau + \hat{R}_X\sin\omega_0\tau$）：

$$\boxed{R_{iq}(\tau) = \hat{R}_X(\tau)\cos\omega_0\tau - R_X(\tau)\sin\omega_0\tau}$$

其中 $\hat{R}_X$ 为 R_X 的希尔伯特变换，对本例

$$\hat{R}_X(\tau) = \frac{\cos(144\pi\tau)-\cos(156\pi\tau)}{\pi\tau}.$$

(a) 同一时刻：$f_{iq}(i,q;t,t)$

此时 $\tau = 0$：$\hat{R}_X(0) = 0$（奇函数），故

$$R_{iq}(0) = 0\times 1 - 12\times 0 = 0.$$

i, q 零均值、联合高斯、互不相关 $\Rightarrow$ **相互独立**，且各自方差为 12：

$$\boxed{f_{iq}(i,q;t,t) = \frac{1}{2\pi\cdot 12}\exp\Big(-\frac{i^2+q^2}{2\cdot 12}\Big) = \frac{1}{24\pi}\exp\Big(-\frac{i^2+q^2}{24}\Big)}$$

(b) 时延 $\tau = \frac{1}{12}$：三处计算（命题人精心设计的数值）

$$\omega_0\tau = \frac{148\pi}{12} = 12\pi + \frac{\pi}{3} \Longrightarrow \cos\omega_0\tau = \frac{1}{2},\qquad \sin\omega_0\tau = \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$R_X\Big(\tfrac{1}{12}\Big) = \frac{\sin 13\pi - \sin 12\pi}{\pi/12} = 0;$$

$$\hat{R}_X\Big(\tfrac{1}{12}\Big) = \frac{\cos 12\pi - \cos 13\pi}{\pi/12} = \frac{1-(-1)}{\pi/12} = \frac{24}{\pi}.$$

于是

$$R_{iq}\Big(\tfrac{1}{12}\Big) = \frac{24}{\pi}\cdot\frac{1}{2} - 0\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{12}{\pi},\qquad \rho = \frac{R_{iq}(1/12)}{\sigma_i\sigma_q} = \frac{12/\pi}{12} = \frac{1}{\pi}.$$

(b) 结果：相关系数为 $1/\pi$ 的二维高斯密度

两个边缘均为 $N(0,12)$，相关系数 $\rho = 1/\pi$，代入第 17 题 (a) 的公式：

$$\boxed{f_{iq}\Big(i,q;t,t+\tfrac{1}{12}\Big) = \frac{1}{24\pi\sqrt{1-\pi^{-2}}}\exp\Big\{-\frac{i^2-\frac{2}{\pi}iq+q^2}{24\big(1-\pi^{-2}\big)}\Big\}}$$

数值形式：

$$f_{iq} \approx 0.01399 \exp\left\{ -\frac{i^2 - 0.6366\, iq + q^2}{21.57} \right\}$$

为什么要小心（本题的”坑”）

若沿用”窄带噪声的 i、q 恒不相关”这一**只在频谱关于 ω_0 对称时成立**的结论，就会得到与 (a) 完全相同的答案。但本题频谱为 $[144\pi, 156\pi]$，中心是 $150\pi \neq \omega_0 = 148\pi$，**并不关于 ω_0 对称**，因此 $R_{iq}(\tau) \not\equiv 0$，交叉项必须保留。$\tau = \frac{1}{12}$ 恰好让 $R_X(1/12) = 0$、$\cos\omega_0\tau = \frac{1}{2}$，使交叉项只由希尔伯特变换项贡献——数值如此”整齐”，正是命题人有意为之。

第 19 题

第 7 天 · 其余考点

(教材习题 1.6)

考点：全概率公式与贝叶斯公式

设 B_i 表示”取到第 i 批”，$i=1,2,3,4$；D 表示”取到次品”。**关键是”随机选一个批次”**，所以批次先验概率均等，与各批数量无关：

$$P(B_1)=P(B_2)=P(B_3)=P(B_4)=\frac{1}{4}.$$

条件次品率：

$$P(D|B_1)=0.05,\quad P(D|B_2)=0.40,\quad P(D|B_3)=P(D|B_4)=0.10.$$

(1) 全概率公式

$$P(D)=\sum_{i=1}^{4}P(B_i)P(D|B_i)=\frac{1}{4}(0.05+0.40+0.10+0.10)=\frac{0.65}{4}=0.1625.$$

(2) 贝叶斯公式

$$P(B_2|D)=\frac{P(D|B_2)P(B_2)}{P(D)}=\frac{0.40\times 0.25}{0.1625}=\frac{0.10}{0.1625}=\frac{8}{13}\approx 0.6154.$$

易错点

- 四批的批量 2000、500、1000、1000 是**干扰信息**。若误按”从全部零件中随机抽一个”，则先验应取 $P(B_i)=n_i/\sum n_i$，答案完全不同。
- 结论的合理性检查：次品率最高的第二批（40%）应当占据大部分后验概率，0.6154 大于其先验 0.25，符合贝叶斯更新方向。

第 20 题

第 7 天 · 其余考点

(教材习题 1.24)

考点：条件数学期望与重期望公式

$X \sim U[0,a]$；给定 X 后，Y 在 $[X,a]$ 上均匀分布。

(1) 条件期望 $E(Y|X)$

给定 X 时，Y 是区间 $[X,a]$ 上的均匀分布，取区间中点：

$$\boxed{E(Y|X)=\frac{X+a}{2},\qquad 0\le X\le a}$$

(2) 无条件期望 EY——用重期望（全期望）公式

$$E[Y]=E\{E[Y|X]\}=E\left[\frac{X+a}{2}\right]=\frac{E[X]+a}{2}.$$

由 $X\sim U[0,a]$ 得 $E[X]=\dfrac{a}{2}$，于是

$$\boxed{E[Y]=\frac{\frac{a}{2}+a}{2}=\frac{3a}{4}}$$

另解（顺带验证）

先求 Y 的边缘密度。由 $f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{1}{a-x}$（$x<y<a$）与 $f_X(x)=\dfrac{1}{a}$：

$$f_{XY}(x,y)=\frac{1}{a(a-x)},\qquad f_Y(y)=\int_0^y\frac{\mathrm{d}x}{a(a-x)}=\frac{1}{a}\ln\frac{a}{a-y}\quad(0<y<a).$$

再算 $E[Y]=\displaystyle\int_0^a y\cdot\frac{1}{a}\ln\frac{a}{a-y}\mathrm{d}y=\frac{3a}{4}$，与上面一致。**但显然重期望公式省力得多**——条件期望类题目应优先考虑它。

第 21 题

第 7 天 · 其余考点

(教材习题 1.33)

考点：由联合特征函数求边缘特征函数与矩

$$\phi_{XY}(u,v)=\frac{6}{6-2ju-3jv-uv}.$$

(1) X 的特征函数：令 $v=0$

$$\phi_X(u)=\phi_{XY}(u,0)=\frac{6}{6-2ju}=\frac{3}{3-ju}=\frac{1}{1-ju/3}.$$

与 $\dfrac{\lambda}{\lambda-ju}=\dfrac{1}{1-ju/\lambda}$ 对照得 $\lambda=3$，故

$$\boxed{X\sim\mathrm{Exp}(3),\qquad f_X(x)=3e^{-3x}\ (x\ge 0)}$$

(2) Y 的期望与方差：令 $u=0$

$$\phi_Y(v)=\phi_{XY}(0,v)=\frac{6}{6-3jv}=\frac{2}{2-jv}=\frac{1}{1-jv/2}\quad\Longrightarrow\quad Y\sim\mathrm{Exp}(2).$$

$$\boxed{E[Y]=\frac{1}{\lambda}=\frac{1}{2},\qquad D(Y)=\frac{1}{\lambda^2}=\frac{1}{4}}$$

用性质 3 复核（矩发生性质 $E[Y^k]=j^{-k}\phi_Y^{(k)}(0)$）

令 $\phi_Y(v)=(1-jv/2)^{-1}$：

$$\phi_Y'(v)=\frac{j}{2}\Big(1-\frac{jv}{2}\Big)^{-2}\ \Rightarrow\ \phi_Y'(0)=\frac{j}{2}\ \Rightarrow\ E[Y]=j^{-1}\cdot\frac{j}{2}=\frac{1}{2}\ \checkmark$$

$$\phi_Y''(v)=-\frac{1}{2}\Big(1-\frac{jv}{2}\Big)^{-3}\ \Rightarrow\ \phi_Y''(0)=-\frac{1}{2}\ \Rightarrow\ E[Y^2]=j^{-2}\Big(-\frac{1}{2}\Big)=\frac{1}{2}\ \checkmark$$

$$D(Y)=E[Y^2]-(E[Y])^2=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\ \checkmark$$

方法要点

求某个变量的边缘特征函数，就把联合特征函数中另一个变量置零。这是 §1.5.2 最常考的一个动作。